Kursprov, höstterminen 2014

Matematik

Delprov B

1b

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2021-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – Delprov B

Provtid

60 minuter för Delprov B.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Delprov B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figur och ruta intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.

Kravgränser

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 89 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 36 poäng varav minst 13 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 47 poäng varav minst 22 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 59 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 68 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Program: _____ Klass: _____

Illustration: Jens Ahlbom

1. Skriv talet 20 som en produkt av två negativa tal.

Svar:_____ (1/0/0)

2. Med hur många procent har priserna stigit mellan år 1990 och 2013?

År	**1990**	**2013**
KPI (konsumentprisindex)	100	151

Svar:_____ % (1/0/0)

3. Bestäm kvadratroten ur 0,25.

Svar:_____ (1/0/0)

4. Variabeln x står för ett tal. Skriv ett uttryck för ett annat tal som är 5 mer än hälften av talet x.

Svar:_____ (1/0/0)

5. Förenkla uttrycket $2(2a + b) + 3 - (2 + 2b)$ så långt som möjligt. Redovisa din förenkling.

Svar:_____ (1/1/0)

6. Vilket värde på x uppfyller *inte* villkoret $2x + 1 > 5$?
Ringa in ditt svar.

7 5 4 3 2 (2/0/0)

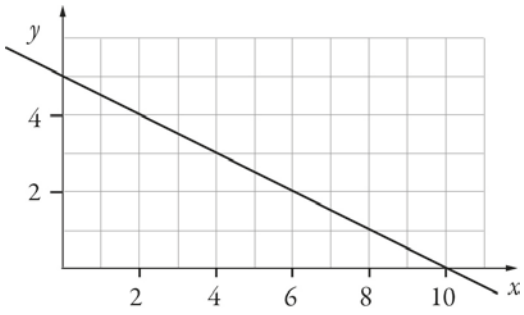
7. Skriv in lämplig symbol i rutan mellan nedanstående påståenden.
Välj mellan symbolerna $\Leftarrow$, $\Rightarrow$ och $\Leftrightarrow$. Motivera ditt val.

Ett tals siffersumma är delbart med 9. ☐ Ett tal är delbart med 3.

(1/2/0)

8. Koldioxidhalten i luften är 393 ppm.
Skriv denna halt i decimalform. Svar:_____ (1/0/0)

9. I figuren nedan visas grafen till funktionen $y = f(x)$.



a) Bestäm $f(2)$ med hjälp av grafen. Svar: $f(2) =$ _____ (0/1/0)

b) Lös ekvationen $f(x) = 2$ med hjälp av grafen. Svar: $x =$ _____ (0/1/0)

10. Talet 113 är skrivet i bas 7. Skriv talet i bas 10.
Redovisa din lösning.

Svar: _____ (0/2/0)

11. Svante ska snurra de tre hjulen A, B och C. Vad är sannolikheten att summan av vad de tre hjulen kommer att visa blir udda? Redovisa din lösning.

A B C



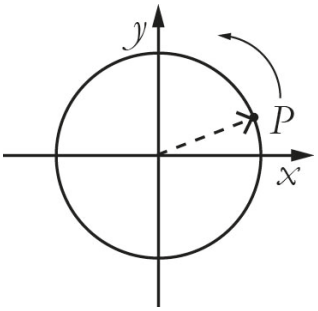
(0/1/2)

12. Vilket tal ska stå i den tomma rutan i tabellen?

x	xy	xy^2
2	–10	

Svar: _____ (0/0/1)

13. En cirkel i ett koordinatsystem har medelpunkten i origo.
En visare i cirkeln pekar på punkten P.
P har koordinaterna (a, b).
Visaren vrids 90° moturs och pekar då på punkten S.
Vilka koordinater har punkten S?



Svar:_____ (0/1/1)

14. Bestäm n om $2^4 \cdot 3^8 = 9^n \cdot 6^4$ Svar: $n =$ _____ (0/0/2)

Resultatredovisning – Sammanfattning Elev

Nationellt kursprov i matematik, kurs 1b ht 2014

Namn:	Provbetyg:

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Delprov A		3		4		4		11
Delprov B		9		9		6		24
Delprov C		3		6		4		13
Delprov D		15		18		8		41
Totalt		**30**		**37**		**22**		**89**

Delprov A	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$	$+C_{PL}$	$+A_{PL}$		
Resonemang	$+E_R$ $+E_R$	$+C_R$ $+C_R$	$+A_R$ $+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa	**3**	**4**	**4**		

Delprov C	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_B$ $+E_P$ $+E_{PL}$	$+C_B$ $+C_{PL}$ $+C_{PL}$	 $+A_{PL}$ $+A_M$		
Resonemang		$+C_R$ $+C_R$	 $+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa	**3**	**6**	**4**		

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 36 poäng varav minst 13 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 47 poäng varav minst 22 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 59 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 68 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Provbetyg

Provbetyget sammanfattar de kunskaper eleven visat i det nationella provet. Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat i kursen.

Kommentarer:

© Skolverket

Blanketten finns att hämta på www.su.se/primgruppen

PRIM gruppen